



数据结构练习题 (一)

一. 单项选择题 (20)

1. 数据结构在计算机中的表示是指 ()

- (A) 数据的存储结构 (B) 数据结构
(C) 数据的逻辑结构 (D) 数据元素

2. 用线性链表存储线性表时, 要求存储空间 ()

- (A) 必须是连续的 (B) 连续不连续都可以
(C) 部分元素的存储空间必须是连续的 (D) 必须是不连续的

3. 线性表的顺序存储结构是通过 () 方式表示元素之间的关系

- (A) 保存后继元素地址 (B) 元素的存储顺序
(C) 保存左、右孩子地址 (D) 保存后继元素的数组下标

4. 线性链表是通过 () 方式表示元素之间的关系。

- (A) 保存后继元素的地址 (B) 元素的存储顺序
(C) 保存左、右孩子地址 (D) 后继元素的数组下标

5. 在一个单链表中, 已知 p 结点的前趋结点为 q, 若在 q 和 p 之间插入 s 结点, 则须执行 (注 p、q、s 都是指向结点的指针) ()

- (A) $s \rightarrow next = p \rightarrow next; p \rightarrow next = s$
(B) $q \rightarrow next = s; s \rightarrow next = p$
(C) $p \rightarrow next = s \rightarrow next; s \rightarrow next = p$
(D) $p \rightarrow next = s; s \rightarrow next = q$

6. 对一个具有 n 个元素的线性表, 建立其单链表的时间复杂度为 ()

- (A) $O(n)$ (B) $O(1)$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(\log n)$

7. 在一个具有 n 个单元的顺序栈中, 假定以高端 (即 n-1 单元) 作为栈底, 以 top 为栈顶指针, 则当做出栈运算时, top 变化为 () (A) top 不变 (B) $top--$ (C) $top++$ (D) $top--$

8. 若用一个大小为 6 的数组来实现循环队列, 且当前 rear 和 front 的值分别为 0 和 3, 当从队列中删除一个元素, 再加入两个元素后, rear 和 front 的值分别为 ()。

- (A) 1 和 5 (B) 2 和 4 (C) 4 和 2 (D) 5 和 1

9. 折半查找的时间复杂度是 ()

- (A) $O(2^n)$ (B) $O(n^2)$ (C) $O(n \log n)$ (D) $O(\log n)$

10. 对矩阵进行压缩存储的目的是 ()。

- (A) 节省内存并提高矩阵运算的时间效率 (B) 节省内存
(C) 使矩阵运算的算法更简洁 (D) 提高矩阵运算的时间效率

11. 用顺序存储的方法将完全二叉树中的所有结点存放在数组 $R[1..n]$ 中, 结点 $R[i]$ 若有左孩子, 则左孩子结点是 ()。

- (A) $R[2i+1]$ (B) $R[2i]$ (C) $R[n]$ (D) $R[2i-1]$

12. 设根结点的层次数为 1, 在一棵二叉树上第 5 层的结点数最多为 ()。

- (A) 8 (B) 16 (C) 15 (D) 32

13. 在有向图的邻接表存储结构中, () 等于顶点 v 对应的链表长。

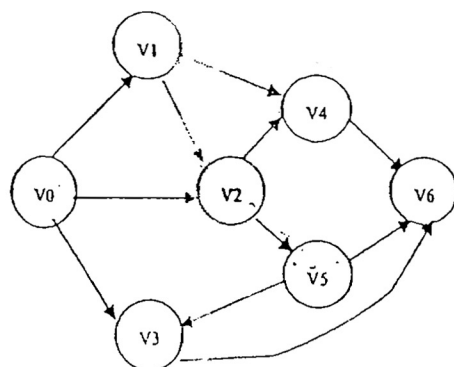
- (A) 顶点的 v 的度 (B) 顶点 v 的出度
(C) 顶点 v 的入度 (D) 依附于顶点 v 的边数

14. 对图 1 所示的有向图, 从顶点 v0 出发的深度优先序列是 ()。

- (A) v0 v1 v2 v4 v6 v3 (B) v0 v1 v4 v6 v2 v5 v3
(C) v0 v2 v4 v6 v1 v5 v3 (D) v0 v1 v2 v3 v4 v5 v6

15. 对图 1 所示的有向图, 从顶点 v0 出发广度优先序列是 ()。

- (A) v0 v1 v3 v2 v4 v5 v6 (B) v0 v1 v2 v3 v4 v5 v6
(C) v0 v3 v6 v2 v4 v5 v1 (D) v0 v1 v4 v2 v4 v5 v6



16. 对有序表进行折半查找时，有序表

- (A) 一般用顺序存储方式存储
- (B) 一般用链式存储方式存储
- (C) 既可以用链式存储结构又可以用顺序存储结构
- (D) 既不适用于链式存储结构又不适用于顺序存储结构

17. 查找效率最高的二叉排序树是

- (A) 所有结点左子树都为空的二叉排序树;
- (B) 所有结点右子树都为空的二叉排序树;
- (C) 平衡二叉树
- (D) 没有左子树的二叉排序树

18. 二叉排序树的用途主要是用来对数据进行

- (A) 排序
- (B) 查找
- (C) 计算
- (D) 显示

19. 在有 n 个数据元素的完全二叉树中，最后一个非叶子节点的标号是

- (A) $n/4$
- (B) $n/3$
- (C) $n/2$
- (D) n

20. 一个深度为 k 的二叉树上至多含 $()$ 个结点

- (A) 2^k
- (B) 2^{k+1}
- (C) $2^k - 1$
- (D) $2^{k+1} - 1$

二 填空 (20)

1. 在线性表的顺序存储中，元素之间的逻辑关系是通过 ① 表示的；在线性表的链接存储中，元素之间的逻辑关系是通过 ② 表示的。

2. 给出关键字，哈希表用 ③ 确定记录的存储位置：

3. 线索二叉树的左、右线索分别指向其某种遍历序列下的 ④ 结点。

4. 图的数组表示法用 ⑤ 表示结点间的邻接关系：

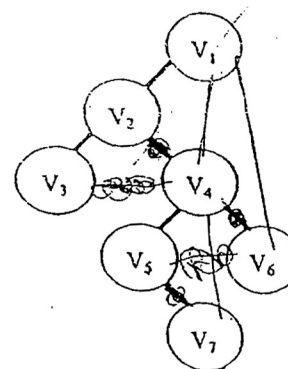
5. 在算符优先算法中，为求解表达式的值，使用了 ⑥ 数据结构

6. 对有 12 个元素的有序表 $A[0..11]$ 作折半查找，则为查找元素值等于 $A[4]$ 的元素，所比较过的元素下标依次为 ⑦

7. AOV 网是 ⑧ 图，AOV 网中顶点表示 ⑨，边表示 ⑩

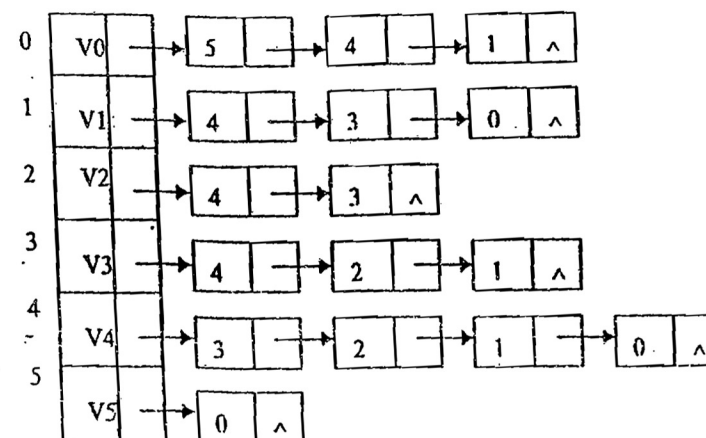
三. 请解答下列问题 (40)

1. 将图所示二叉树转换为树。



2. 假设字符 a,b,c,d, e,f,g 的使用频度分别是 0.07,0.09,0.12,0.22,0.23,0.14,0.13 构造哈夫曼树，并写出 a,b,c,d,e,f,g 的 Huffman (哈夫曼) 编码。

3. 无向图的邻接表如图所示。





数据结构练习题 (二)

一. 单项选择题 (28 分)

1. 数据结构在计算机中的表示是指 ①
 (A) 数据的存储结构 (B) 数据结构
 (C) 数据的逻辑结构 (D) 数据元素的存储
2. 在数据结构中，与计算机无关的是数据的②结构
 (A) 逻辑 (B) 存储 (C) 逻辑和存储 (D) 物理
3. 线性表的顺序存储结构是通过③的方式表示元素之间的关系
 (A) 保存后继元素地址 (B) 元素的存储顺序
 (C) 保存左、右孩子地址 (D) 后继元素的数组下标
4. 线性链表是通过④的方式表示元素之间的关系。
 (A) 保存后继元素的地址 (B) 元素的存储顺序
 (C) 保存左、右孩子地址 (D) 元素的相对存储位置
5. 对于经常要存取线性表任意指定位置元素的应用，线性表应采用⑤存储结构。
 (A) 顺序 (B) 链式 (C) 线性链表 (D) 栈
6. 若长度为 n 的线性表采用顺序存储结构，在其第 i 个位置之前插入一个新元素的算法的时间复杂度为⑥。 ($1 \leq i \leq n+1$)
 (A) $O(1)$ (B) $O(\log_2 n)$ (C) $O(n)$ (D) $O(n^2)$
7. ⑦一个栈的输入序列为 1, 2, 3, 4, 5, 则下列序列中不可能的输出序列是 ⑦。
 (A) 2 3 4 1 5 (B) 5 4 2 3 1 (C) 2 3 1 4 5 (D) 1 5 4 3 2

8. 在表达式求值的算符优先算法中，需要用⑧栈？

- (A) 操作数栈或操作符栈 (B) 操作数栈和操作符栈
 (C) 操作符栈 (D) 操作数栈

9. 图 1 所示的二叉树的中序序列是⑨

- (A) V4 V2 V5 V1 V6 V3 V7 (B) V4 V2 V5 V1 V6 V7 V3
 (C) V4 V5 V2 V6 V7 V3 V1 (D) V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

10. 如图 1 所示的二叉树的后序序列是⑩

- (A) V4 V5 V2 V6 V7 V3 V1 (B) V4 V5 V2 V7 V6 V3 V1
 (C) V5 V4 V2 V7 V6 V3 V1 (D) V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

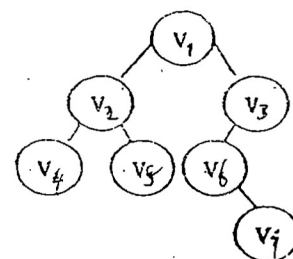


图 1

11. 由三个结点构成的二叉树，共有⑪种不同的结构。

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

12. 二分查找 (又称折半查找) 要求查找表中的记录按关键字⑫

- (A) 有序 (B) 无序
 (C) 既可有序也可无序 (D) 分块有序

13. 对二叉排序树进行⑬遍历，可以得到该二叉树所有结点构成的有序序列。

- (A) 先序 (B) 中序 (C) 后序 (D) 按层次

14. 如果要求一个查找表既能较快地查找，又能适应动态变化的要求，则查找表宜采用的表示方法为⑭。

- (A) 线性表 (B) 有序表 (C) 二叉排序树 (D) 线性链表

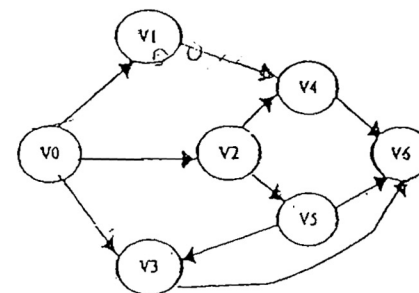


二. 填空题 (20 分)

1. 数据结构课程中所讨论的评价算法的两个指标是①。
2. 设 Q 为循环队列 (设循环队列空间大小为 MAXSIZE)
元素入队时如何修改队尾指针: $Q.rear = ②$
元素出队时如何修改队头指针: $Q.front = ③$
3. 二叉链表: 通过保存每个结点的④存储位置, 表示二叉树结点之间的关系。
4. 栈和队列的特点分别是⑤
6. 设对完全二叉树的结点从 1 开始编号, 则编号为 i 结点的左、右孩子编号分别为⑥。
7. 哈希表查找与其它查找方法的区别: 哈希表的查找通过确定⑦记录的存储位置; 其它查找方法通过⑦确定记录的存储位置。
8. 设采用邻接矩阵存储 n 个顶点的无向图, 顶点 V_i 的序号为 i。该图所包含的边数为⑧, 判断该图任意两个顶点 V_i 和 V_j 是否有边相连条件为⑨。

三. 请解答下列问题 (34 分)

1. 请用 C 语言给出顺序表 (线性表的顺序存储结构) 和线性链表 (线性表的一种链式存储结构) 的类型定义。
2. 假设字符 a, b, c, d, e, f 的使用频度分别为 0.07, 0.09, 0.12, 0.22, 0.23, 0.27。构造哈夫曼树, 并写出 a, b, c, d, e, f 的 Huffman (哈夫曼) 编码。
3. 简述在中序线索二叉树中查找一个结点后继的方法。
4. 对于如下所示的图
 - (1) 画出该图的邻接表。
 - (2) 给出此图的以 V_0 为起始结点的深度优先遍历序列和广度优先遍历序列。
 - (3) 给出此图的一个拓扑序列。



5. 用基数排序对下列序列排序: 427, 726, 286, 35, 317, 414, 381。写出前两趟基数排序的过程及结果。

四. 算法 (18 分)

1. 下面算法的功能是: 在无头结点的线性链表第 i 元素结点前插入元素 e。请在空缺处填入相应的语句或表达式。

Status ListInsert L(LinkList &L, int i, ElemType e)

/* L 为无头结点的线性链表头指针

s=(LinkList)malloc(sizeof(LNode));

s->data = e;

s->next = L;

if(i == 1) { ① : ② ; }

else

{ p = L; j = 1;

while(③ && j < i-1) { p = p->next; ++j; }

if (p == NULL || j > i-1) return ERROR;

④;

⑤;

}

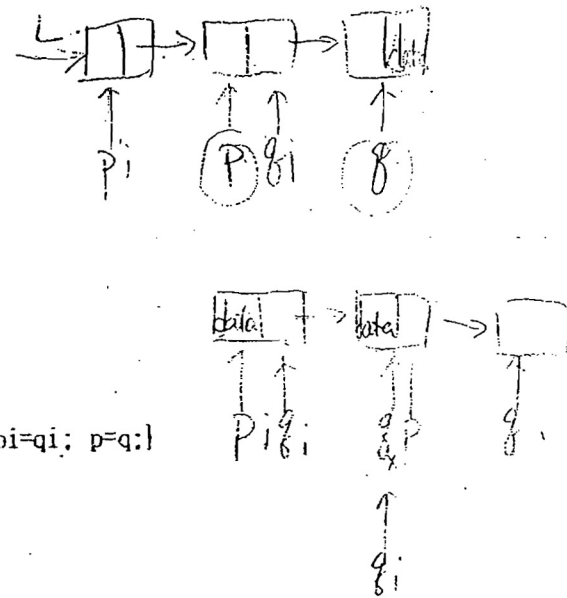
return OK;

}



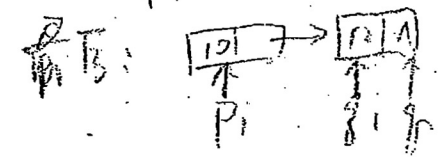
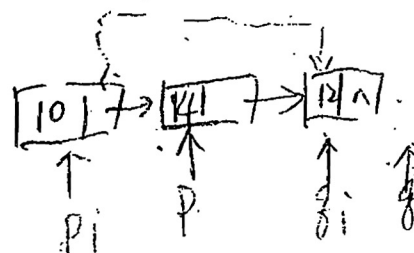
2. 设用带头结点线性链表存储线性表，写出算法的功能及参数的含义，若线性表为 (8, 4, 6, 2, 10, 14, 12)，给出 while 循环执行三次后的链表的示意图及指针变量 q 的指向，给出算法执行结束后链表的示意图。

```
void A(LinkList L)
{ // L 为带头结点的线性链表头指针
  if (L->next!=NULL)
  { pi=L; p=pi->next;
    if(p->next!=NULL)
    { qi=p; q=qi->next;
      while(q!=NULL)
      { if(p->data<q->data){ pi=q; p=q; }
        qi=q; q=q->next;
      } //while
    } //if
    printf("%d", p->data);
    pi->next=p->next;
    free(p);
  } //if
} //A
```



功能：求线性表中值最大的数并删除其结点

参数：pi 指示被删除最大数的前一个结点
p 指示被删除最大数
qi：动指针指向 q 的前驱
q：查找表中最大值位置的指针



答题纸 (共四页)

一 选择题

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

(11)

(12)

(13)

(14)

二 填空

① 第一次

②

③ 第二次

④

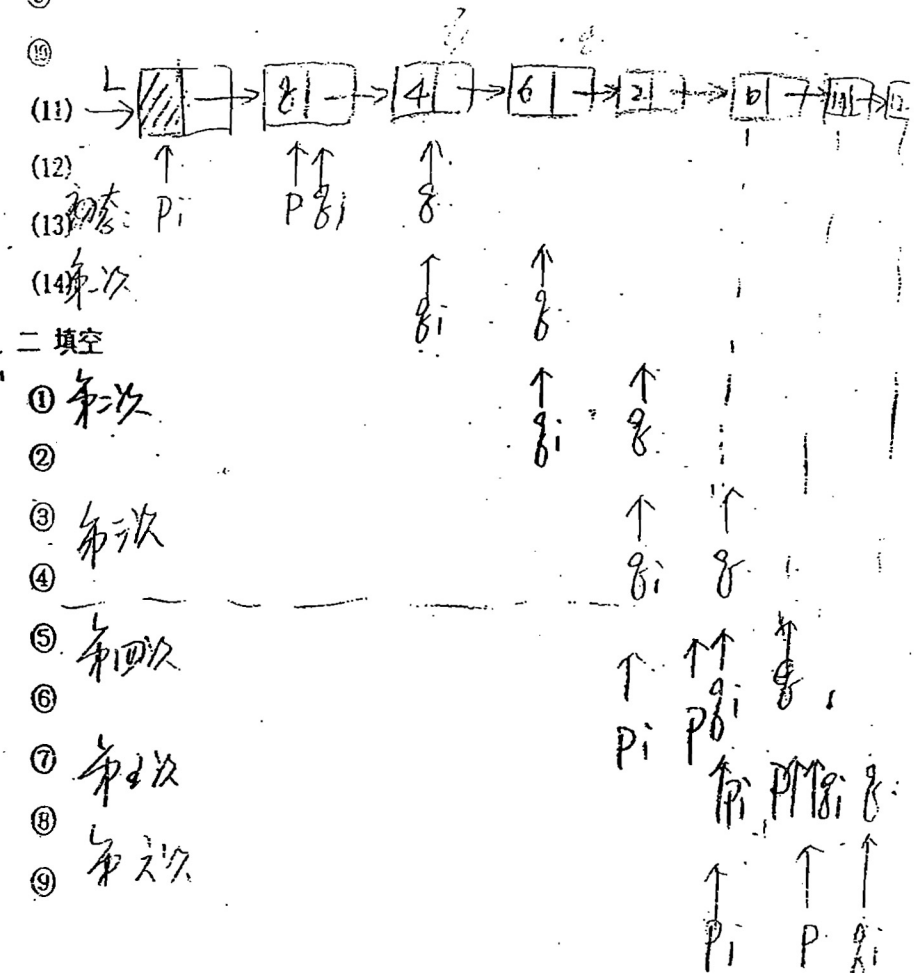
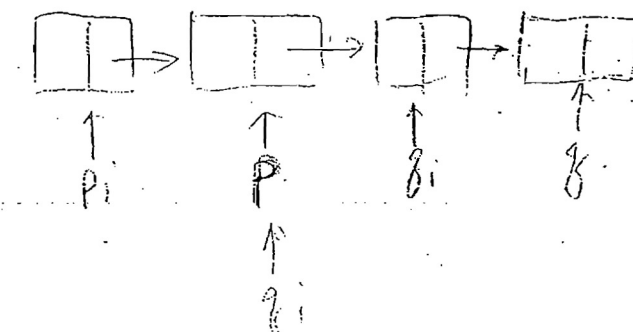
⑤ 第四次

⑥

⑦ 第三次

⑧

⑨ 第五次





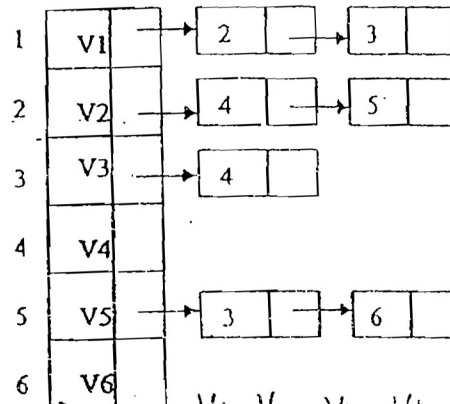
3. 假设字符 a, b, c, d, e, f, g 的使用频度分别是 0.07, 0.09, 0.12, 0.22, 0.23, 0.14, 0.13, 构造哈夫曼树，并写出 a, b, c, d, e, f, g 的 Huffman (哈夫曼) 编码。

12 22 23 14 13
a: 0000 b: 0001 c: 010 d: 10 e: 11 f: 001 g: 011

4. 有向图的邻接表如图所示。

(1) 画出该图:

(2) 给出该图的一个拓扑序列。



拓扑: $V_1, V_2, V_5, V_6, V_3, V_4$

5. 判别序列 (100, 70, 56, 65, 24, 33, 48, 92, 86, 33) 是否为堆，如果不是，则把它调整为堆。

四 算法题 (20)

1. L 是带头结点的线性链表头指针，q 为链表中某结点指针。下面算法的功能为删除所指的结点并用 e 返回。请在空缺处填入缺失的语句。

Status Delete_q(LinkList L, LinkList q, ElemType &e)

{ p=L;

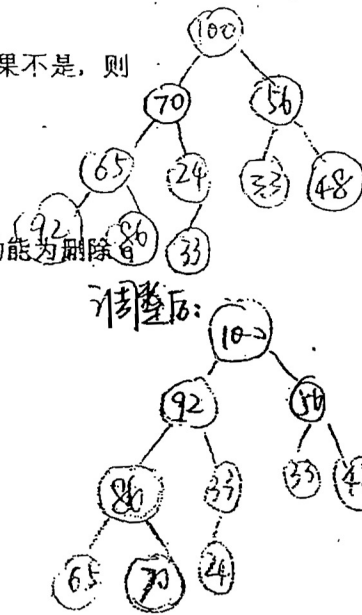
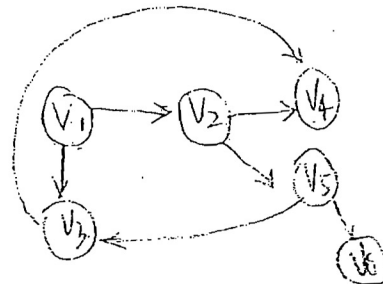
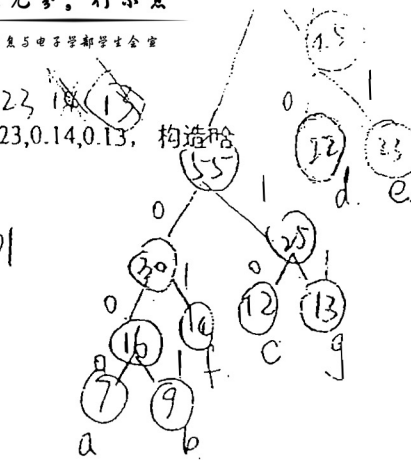
①: While(p->next) p=p->next;

p->next=q->next; e=q->data;

free(q);

return OK;

} // Delete_q



2. 算法填空

- 1) 下面算法的功能对顺序表 L 中子表 L.r[low..high] 的记录，作一趟快速排序，并返回枢轴记录所在位置。请在空缺处填入缺失的语句。

int Partition(SqList &L, int low, int high)

{ L.r[0]=L.r[low]; //用子表的第一个记录作枢轴记录

pivotkey=L.r[low].key;

while(low<high)

{ while(low<high && L.r[high].Key>=pivotkey) ②;

L.r[low]=L.r[high];

while (low<high && L.r[low].Key<=pivotkey) ③;

L.r[high]=L.r[low];

}

④: L.r[low]=L.r[0];

return low;

} //Partition

- 2) 下面算法的功能对顺序表 L 中子表 L.r[low..high] 的记录，作快速排序。请在空缺处填入缺失的语句或表达式。

void Qsort(SqList &L, int low, int high)

{ //对顺序表 L 中的子序列 L.r[low..high]

if (low<high)

{ pivotloc=Partition(L, low, high);

Qsort(L, low, pivotloc-1);

Qsort(L, pivotloc+1, high);

}